T E M P E R A T U R E D I S P L A Y T I M E R

DL-14542

温度显示计时器 · 产品使用说明书

产品型号	DL-14542
主控芯片	NY8BM84A（TSSOP20）
固件版本	DL-14542 / 代码校验和 E1271A
主要功能	15 分钟倒计时 · 实时温度显示 · 电量指示
文件版本	V1.0
发布日期	2026-10-15

适用对象：最终用户 · 产线检验 · 售后维修

使用前请先阅读本说明书并妥善保存

目 录

1	产品概述	2
2	外观与显示说明	3
3	触摸按键操作	3
4	使用方法（分场景流程）	5
5	显示与指示灯含义	8
6	功能流程（内部逻辑）	10
7	充电与电池	12
8	规格参数	13
9	注意事项与常见问题	14
10	附录 A 引脚分配 · B 术语 · C 版本记录	14

> **快速上手（3 步）**
>
> 1. **开机**：上电后自动自检 3 秒（显示 `888` + `88:88`，灯圈变色），随后熄屏待机。
> 2. **看温度**：手指**短按**触摸区 → 点亮屏幕，显示温度与电量。
> 3. **用倒计时**：手指**长按 3 秒** → 显示 `15:00` 并开始 15 分钟倒计时。

1 产品概述

DL-14542 是一款便携式温度显示计时器。设备平时处于熄屏待机状态以节省电量，触摸唤醒后 以 LED 数码管显示**实时温度**与**倒计时**，并用**电池图标**指示剩余电量、用 **RGB 灯圈**以颜色区分温度区间。产品广泛适用于冲泡、烹饪、沐浴、婴儿护理等需要 "看温度 + 计时" 的生活场景。

功能	说明
实时温度显示	NTC（3950 / 100K）分压采样，显示 0 ~ 99.9 ℃，分辨率 0.1 ℃，约每 2 秒刷新一次
15 分钟倒计时	长按启动，MM:SS 显示；剩余 5 分钟与倒计时结束时各有一次闪烁提示
电量指示	电池图标 5 格电量 + 状态灯（正常 / 低电 / 充电中 / 已充满）
温区指示灯圈	低温蓝、常温绿、高温红；报警与自检时三色循环
触摸操作	无机械按键：短按唤醒 / 熄屏，长按启停倒计时
自动省电	亮屏 60 秒无操作自动熄屏；无事件时进入休眠，由看门狗定时唤醒检测

1.1 系统构成

主控	NY8BM84A（TSSOP20 封装，内置 8 MHz IRC）
温度检测	NTC 热敏电阻（3950 / 100K / 1%）与 100 kΩ 分压，10 nF 滤波
触摸检测	CT8233LF 电容触摸芯片（单键）
充电管理	TP4056（恒流 1 A，带充电 / 充满状态输出）

显示	LED 数码管：3 位温度 + 4 位倒计时 + 冒号 / ℃ / 小数点 + 电池图标
指示	RGB 三色灯圈（温区指示 / 报警提示）

2 外观与显示说明

屏幕由数码管与电池图标组成，外圈为 RGB 灯圈。正常显示时各元素布局如下（示意）：



显示元素	含义
3 位数字 + 小数点	当前温度，单位 ℃。例：`27.8` 表示 27.8 ℃；温度低于 0 ℃ 显示 `0.0`
℃ 符号	温度单位标识，常亮
4 位数字 + 冒号	倒计时时间 MM:SS。例：`15:00` = 15 分 00 秒，`0:59` = 59 秒（分钟十位为 0 时该位熄灭）
冒号	倒计时**运行中每 0.5 秒闪烁**；倒计时停止或归零后**常亮**
电池图标边框与电量格	5 格表示剩余电量，按 10% / 30% / 50% / 70% / 90% 阈值逐格点亮
电池状态灯	图标内的绿色 / 红色指示：正常、低电闪烁、充电中闪烁、已充满
RGB 灯圈	按温度区间显示颜色（见第 5 章）；启动倒计时报警时三色循环

> **关于数字样式**：温度以 0.1 ℃ 为最小单位显示（如 27.8 ℃），倒计时以秒为单位递减。 屏幕采用动态扫描驱动，正常观看距离下不会察觉闪烁；用手机慢动作拍摄时可能看到逐位点亮，属正常现象。

3 触摸按键操作

产品没有机械按键，全部操作由同一处**电容触摸区**完成，通过按住时长区分动作：

操作	判定条件	触感提示
短按	手指接触后松开，接触时间不超过 1.5 秒	松开瞬间屏幕点亮或熄灭
长按	持续接触 3 秒（屏幕保持在点亮状态）	约 3 秒后倒计时出现并开始跳动

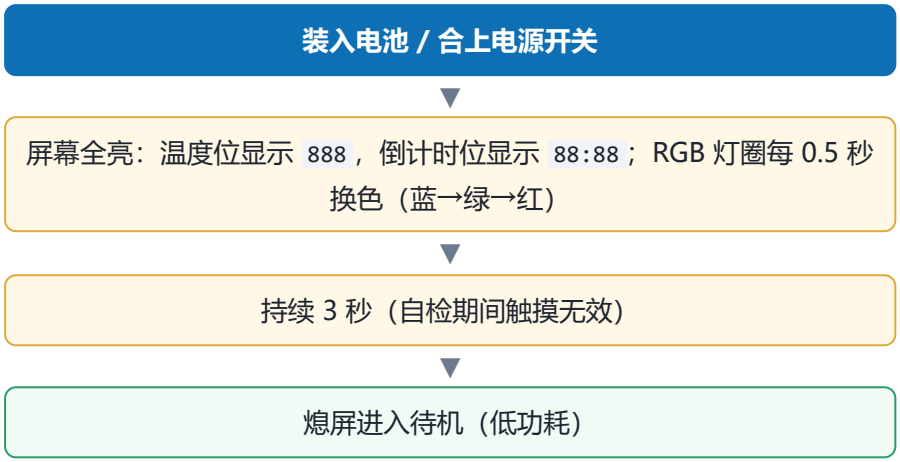
3.1 操作对照表（最常用）

当前状态	操作	结果
待机（熄屏休眠）	短按	点亮屏幕，显示温度与电量（不启动倒计时）
待机（熄屏休眠）	长按	点亮屏幕并**立即开始** 15 分钟倒计时
显示中（未倒计时）	短按	熄屏并回到待机
显示中（未倒计时）	长按	启动 15 分钟倒计时
倒计时运行中	短按	熄屏（倒计时**继续运行**），再短按可恢复显示
倒计时运行中	长按	停止倒计时并复位显示（回到未倒计时状态）
充电中（仅显示电池图标）	短按 / 长按	无动作（需拔出充电器后才能操作）
上电自检中	短按 / 长按	无动作（自检 3 秒结束后恢复）

> **使用小贴士**
>
> - 触摸时请用**指腹**轻贴触摸区并稍作停留（约 0.2 秒以上），避免快速点弹造成漏检。
> - 触摸区表面如有水渍、油污或戴厚手套，可能降低灵敏度，擦干后即可恢复。
> - 短按与长按的界限是 1.5 秒：想要倒计时请"按住不放"，想开 / 关屏幕请"轻触即离"。

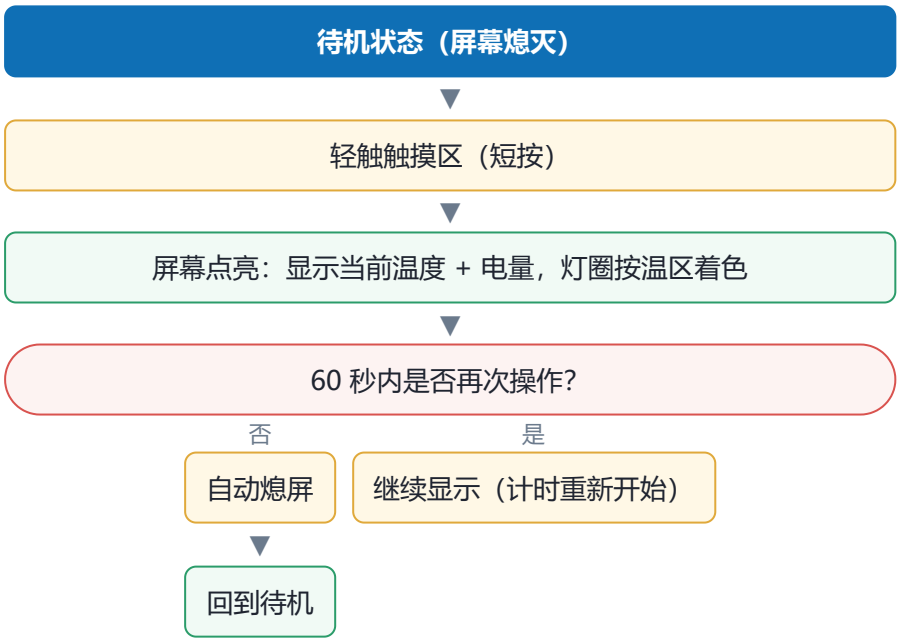
4 使用方法（分场景流程）

4.1 上电开机自检



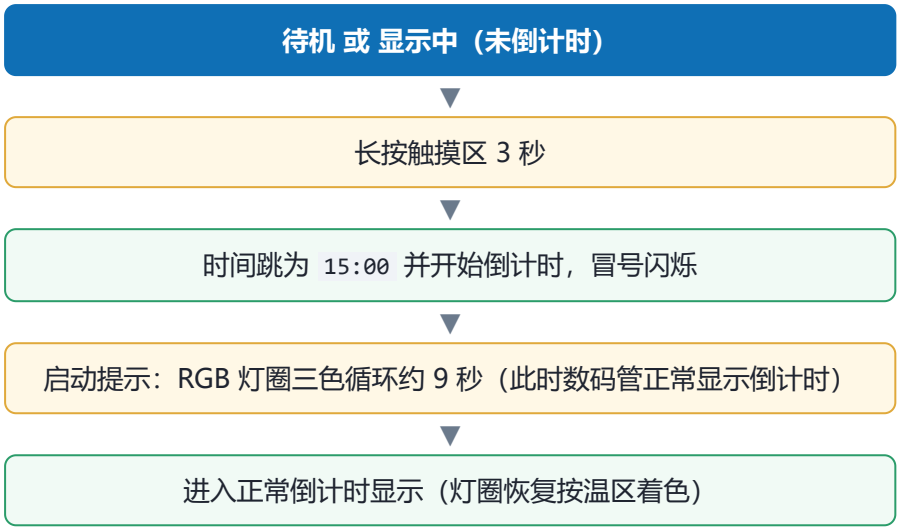
自检用于确认数码管各段、电池图标与 RGB 灯圈工作正常。若自检后仍有笔画不亮或恒定不变， 请参考第 9 章"常见问题"。

4.2 查看温度（单次唤醒）



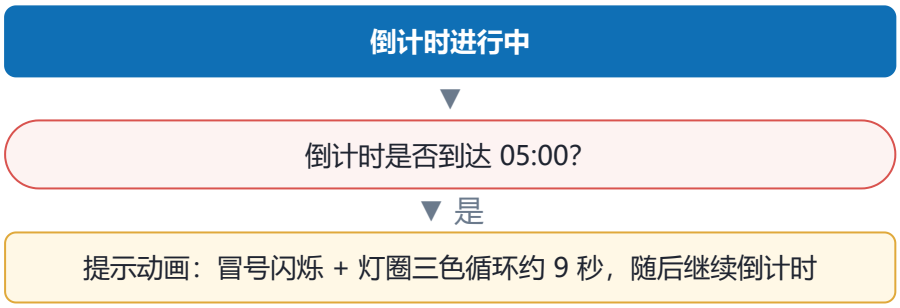
> 温度读数**约每 2 秒更新一次**，内部每 0.1 秒采样并做平滑滤波，因此读数变化平缓、 不会随环境抖动跳动，属正常设计。

4.3 启动 15 分钟倒计时

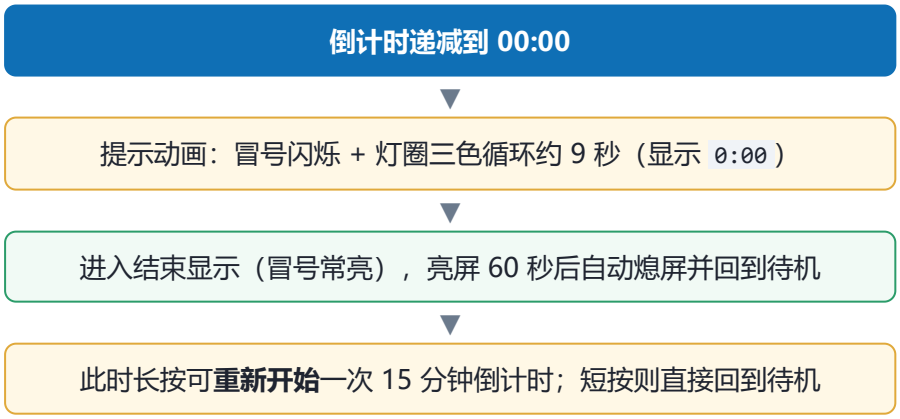


> **倒计时期间屏幕仍会自动熄屏**（亮屏 60 秒无操作）：熄屏后**倒计时继续运行**，短按即可重新点亮查看剩余时间。这样既能看到时间，又能省电。

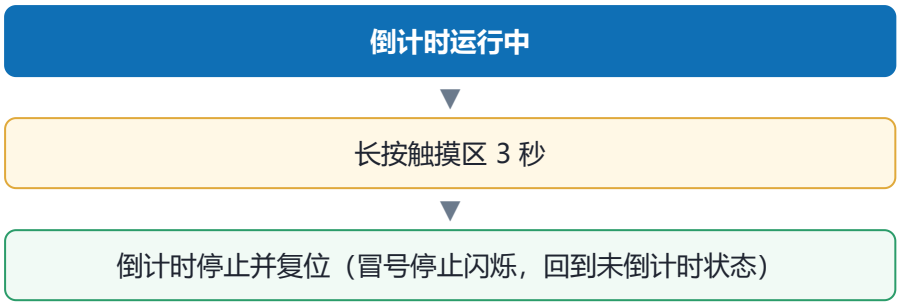
4.4 剩余 5 分钟提示



4.5 倒计时结束提示



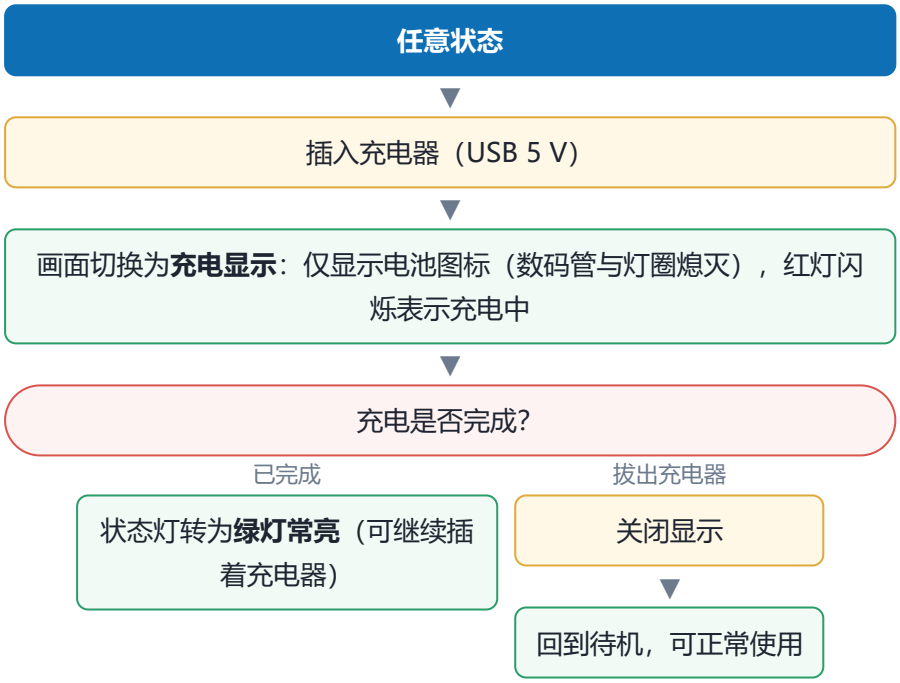
4.6 停止 / 取消倒计时



4.7 熄屏与唤醒

触发方式	行为
亮屏 60 秒无操作	自动熄屏；若此时未在倒计时，则同时回到待机（休眠）
未倒计时时短按	立即熄屏并回到待机
倒计时中短按	熄屏 / 点亮切换，倒计时不受影响
待机中短按	点亮屏幕（显示温度与电量）
待机中长按	点亮屏幕并开始 15 分钟倒计时

4.8 充电



> **注意**：充电过程中触摸操作**不响应**，且电量读数会偏高（此时系统工作电压高于电池电压），属正常现象；如需查看温度或使用倒计时，请先拔出充电器。

5 显示与指示灯含义

5.1 RGB 灯圈（温区指示）

灯圈颜色	温度区间	含义
蓝色	低于 36.0 ℃	低温区（偏凉）
绿色	36.0 ~ 39.9 ℃	常温区（适宜）
红色	40.0 ℃ 及以上	高温区（偏热，注意防烫）
三色循环	—	上电自检、倒计时启动 / 报警 / 结束提示（每次约 9 秒）

灯圈颜色仅在**温度显示状态**下按温区实时变化；熄屏待机与充电画面时灯圈熄灭。

5.2 电池图标与状态灯

显示	含义
电量格 1 格点亮	电量约 10%（最低一档）
电量格 2 格点亮	电量约 30%
电量格 3 格点亮	电量约 50%
电量格 4 格点亮	电量约 70%
电量格 5 格点亮	电量约 90% 及以上
🟢 绿灯常亮	电量正常 / 充电已完成
🟢 绿灯闪烁	电量偏低（低于 30%），建议尽快充电
🔴 红灯闪烁	正在充电中
🔴 🟢 红绿同时点亮	上电自检状态

状态灯闪烁周期为 0.5 秒。电量采用平滑滤波显示，读数变化较为平缓，不宜作为精确电量计使用。

5.3 画面状态一览

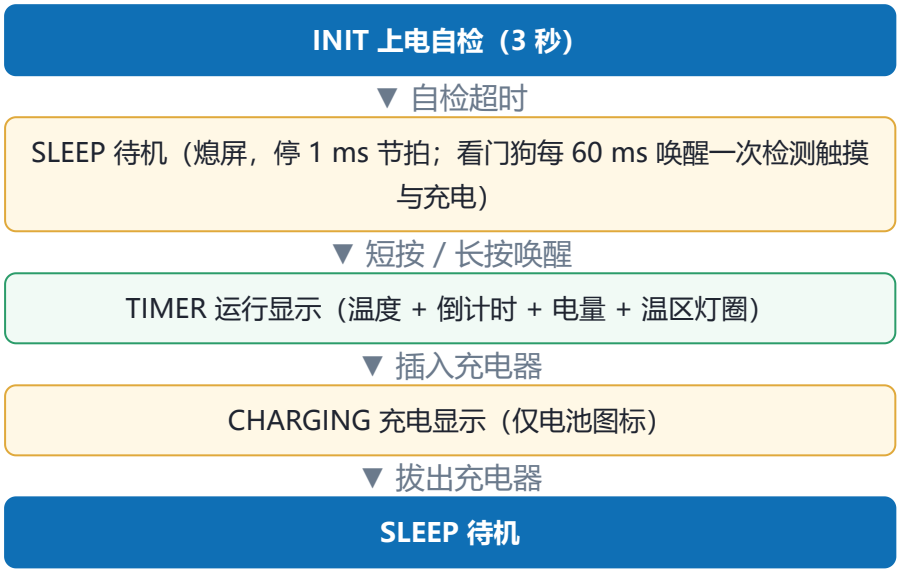
画面	显示内容
上电自检（3 秒）	`888` + `88:88` + 电池图标，灯圈三色循环
待机 / 熄屏	全部熄灭（最省电）
温度显示	温度 + 倒计时 + 电池图标 + 温区灯圈
倒计时提示中	温度 + 倒计时（冒号闪烁） + 电池图标 + 灯圈三色循环
充电显示	仅电池图标 + 充电状态灯

6 功能流程（内部逻辑）

本章说明产品内部的工作时序与判定规则，供产线检验、售后维修与二次开发参考。

6.1 系统状态机

设备共 4 种工作模式，由触摸与充电状态驱动切换：



当前模式	触发事件	进入模式
INIT	自检满 3 秒	SLEEP
SLEEP	短按唤醒	TIMER（仅显示温度与电量，不启动倒计时）
SLEEP	长按唤醒	TIMER（并立即启动 15 分钟倒计时）
SLEEP	检测到正在充电	CHARGING
SLEEP	每次唤醒后无事件	SLEEP（再次休眠）
TIMER	短按（未倒计时）	SLEEP
TIMER	亮屏 60 秒无操作（未倒计时）	SLEEP
TIMER	插入充电器	CHARGING
CHARGING	拔出充电器	SLEEP

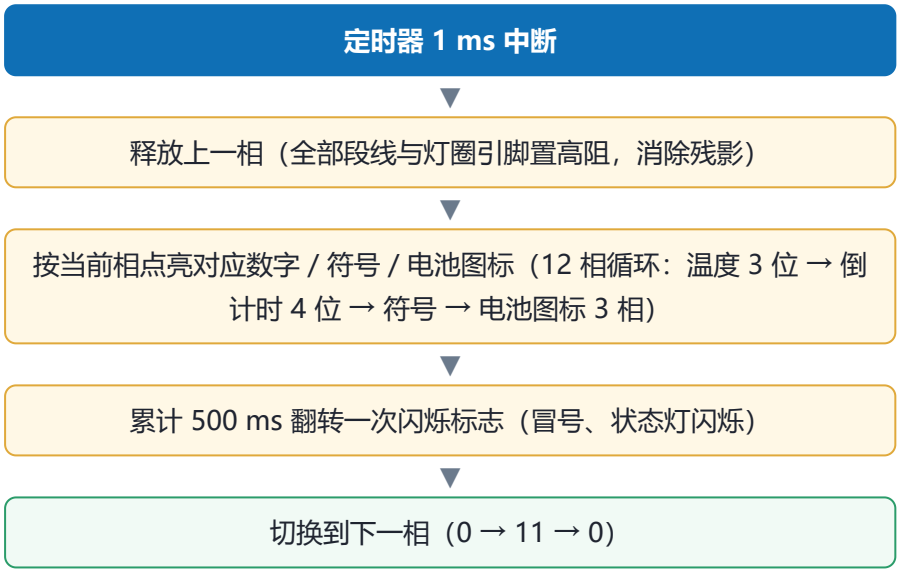
> TIMER 模式下短按熄屏、长按启停倒计时均**不改变模式**，仅改变显示开关与倒计时标志位。

6.2 周期任务与时序

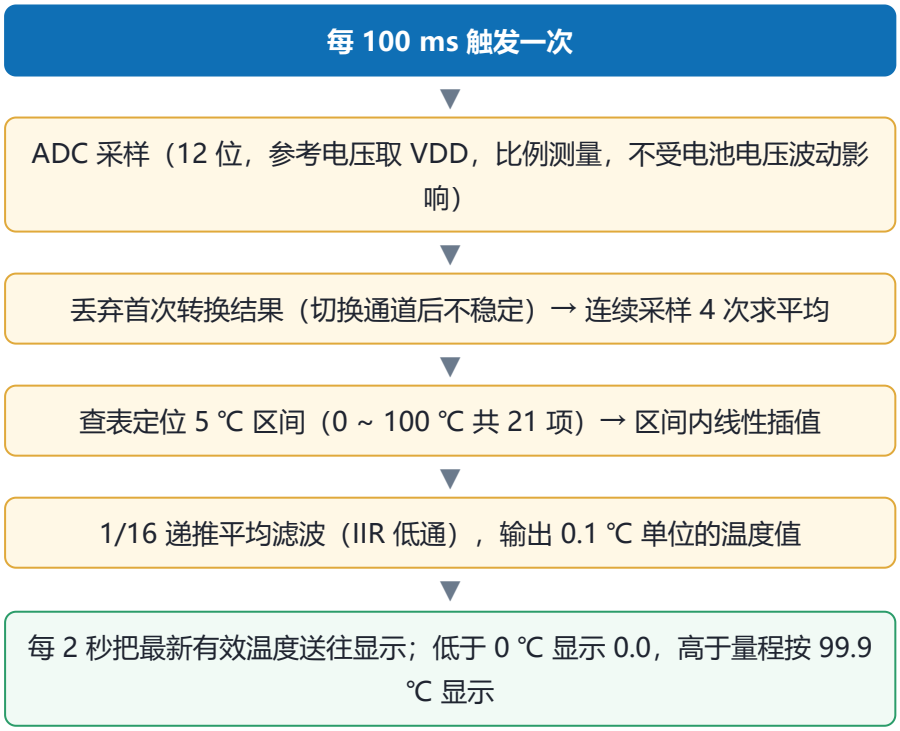
任务	周期	作用
触摸扫描	60 ms	检测按下 / 松开，判定短按（≤1.5 s）与长按（3 s）
显示刷新	100 ms	把温度、倒计时、电量、电池状态送入显示缓冲
充电状态扫描	100 ms	检测充电 / 充满 / 拔出，500 ms 消抖后产生事件

任务	周期	作用
NTC 采样	100 ms	采集温度并推进滤波计算
秒计时	1000 ms	倒计时每秒递减；减到 0 触发结束提示
温度更新	2000 ms	刷新用于显示的有效温度值
电量扫描	2000 ms	采集电池电压并刷新电量格与状态灯
数码管扫描	1 ms / 相	12 相轮流点亮，12 ms 完成一帧

6.3 显示刷新流程



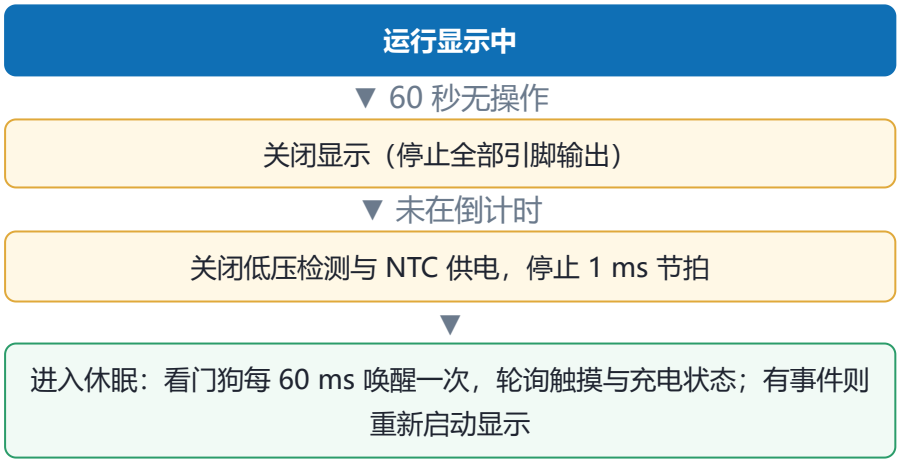
6.4 温度采集流程



6.5 电量采集流程



6.6 低功耗流程



7 充电与电池

充电接口	USB 5 V 输入（经 TP4056 充电管理）
充电电流	约 1 A 恒流，充满后自动停止
充电指示	充电画面：红灯闪烁 = 充电中；绿灯常亮 = 已充满
低电提示	电量低于 30% 时状态灯绿灯闪烁，建议及时充电

电池保养建议

- 首次使用建议先将电池充满；长期存放（超过 3 个月）请先充电至约一半电量，并定期补充充电。
- 请使用输出 5 V 的正规充电器与线缆，避免使用快充头长时间充电。
- 请勿在高温、潮湿或易燃环境中充电；充电时设备略微发热属正常现象。
- 电池为可更换设计时，请使用**同规格**电池，严禁短路、挤压或投入火中。

8 规格参数

产品型号	DL-14542
主控芯片	NY8BM84A（TSSOP20），内置 8 MHz RC 振荡器
固件标识	DL-14542，代码校验和 `E1271A`
温度显示范围	0.0 ~ 99.9 ℃（超出量程上限按 99.9 ℃ 显示）
温度分辨率	0.1 ℃
温度刷新率	约 0.5 次 / 秒（内部每 0.1 秒采样并滤波）
倒计时时长	15 分钟（900 秒），显示格式 MM:SS
倒计时提示点	剩余 5 分钟、倒计时结束
温区指示阈值	< 36.0 ℃ 蓝灯；36.0 ~ 39.9 ℃ 绿灯；≥ 40.0 ℃ 红灯
电量显示	5 格电量格（10 / 30 / 50 / 70 / 90% 阈值）+ 状态灯
触摸响应	短按 ≤ 1.5 秒；长按 3 秒
自动熄屏	亮屏后 60 秒无操作
显示驱动	LED 数码管 12 相动态扫描（每相 1 ms，帧周期 12 ms）
低压检测	内置 LVR，阈值约 2.2 V
休眠唤醒	看门狗定时唤醒（60 ms 周期）检测触摸与充电状态

> 温度数值由 NTC 分压电路与查表插值计算得出，出厂未做逐台标定；若用于对精度要求较高的 场合，建议先与标准温度计比对后再使用。

9 注意事项与常见问题

9.1 使用注意事项

- 本产品为**生活参考类**温度显示工具，不可用于医疗诊断、工业计量等需要法定计量的场合。
- 触摸区为电容感应，请勿用尖锐物体戳压；表面有水或油污时请擦干再操作。
- 显示面板为 LED 数码管，强光直射或逆光环境下可视性下降属正常现象。
- 请勿自行拆机或改装；如出现异常（显示缺段、无法充电、灵敏度下降），请联系售后处理。
- 清洁时使用干燥柔软的布，请勿使用酒精、溶剂或研磨性清洁剂，勿用水冲洗。
- 避免跌落、挤压、进水与长时间暴晒；测温探头部分避免硬物划伤。

9.2 常见问题与处理

现象	可能原因	处理方法
触摸无反应	正在充电画面 / 自检中；接触时间太短；表面有水或戴厚手套	拔出充电器；自检 3 秒后再操作；用指腹轻贴 0.2 秒以上；擦干表面
短按没出现倒计时	短按只是开 / 关屏幕	需要**持续按住 3 秒**（长按）才会启动倒计时
倒计时中途屏幕熄灭	亮屏 60 秒无操作自动熄屏（设计行为）	短按唤醒查看；倒计时仍在继续，不会丢失
屏幕熄灭且无法唤醒	电量耗尽	充电后使用；观察充电画面状态灯
温度显示长时间不变或变化慢	温度每 2 秒更新一次并做滤波平滑	属正常设计；如需快速比对可贴近测温点
温度显示 99.9	超出量程上限，或 NTC / 分压电路异常	移出高温环境；若常温下仍显示 99.9 请送修
温度读数偏差较大	NTC 未紧贴测温面；环境气流影响；分压元件误差	确认探头贴合被测物；与标准温度计比对后再判断
电量格跳变	电量经滤波平滑，且充电时读数偏高	属正常现象；以低电闪烁提示为充电依据
插入充电器无任何反应	充电器 / 线缆异常，或输入电压不足	更换 5 V 充电器与线缆后重试
充电画面一直亮着	充电画面为常亮设计（不进入自动熄屏）	属正常现象，便于观察充电进度
灯圈颜色与预期不符	阈值按 36.0 ℃ / 40.0 ℃ 划分	参见第 5.1 节温区指示灯表

10 附录

附录 A 引脚分配（供维修参考）

引脚	功能	说明
PA0	TOUCH	触摸输入（低电平 = 按下）
PA1	NTC_EN	NTC 分压供电使能（输出高 = 通电）

引脚	功能	说明
PA2	NTC / AN2	温度采样（12 位 ADC，参考 VDD）
PA3	SEG3	数码管段线
PA4	LEDR	红色灯圈（低电平点亮）
PA5	STDBY	充电管理 STDBY 状态输入
PA6	CHRG	充电管理 CHRG 状态输入
PA7	SEG2	数码管段线
PB0	SEG9	电池图标（边框 / 状态灯）
PB1	SEG1	数码管段线
PB2	LEDB	蓝色灯圈（低电平点亮）
PB3	LEDG	绿色灯圈（低电平点亮）
PB4	SEG4	数码管段线
PB5	SEG5	数码管段线
PB6	SEG6	数码管段线
PB7	SEG7	数码管段线
PC0	SEG10	电池电量格
PC1	SEG8	数码管段线
PC2 ~ PC5	—	未使用（默认输出低）

附录 B 术语说明

术语	含义
短按 / 长按	触摸接触时间 ≤ 1.5 秒为短按；持续 3 秒为长按
待机（休眠）	屏幕熄灭、停止 1 ms 节拍，仅由看门狗周期唤醒检测的省电状态
熄屏	关闭显示输出（倒计时可继续运行）
温区	按温度划分的指示区间（蓝 < 36.0 ℃ / 绿 36.0~39.9 ℃ / 红 ≥ 40.0 ℃）
自检	上电后 3 秒的全屏点亮与灯圈换色，用于确认显示与指示功能正常
1/16 递推平均	温度平滑算法：新值 =（旧值 × 15 + 本次采样）÷ 16

附录 C 版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-10-15	首版发布，对应固件 DL-14542（代码校验和 E1271A）

相关文件：硬件原理图与 PCB（`project/Hardware`）、UI 设计稿、固件工程（`project/App/DL-14542`）。本说明书内容如有变更，恕不另行通知。